

Índice de Moran

Resolución aplicada con vecindad Torre (Rook)
y Reina (Queen)

Autocorrelación espacial en una grilla agrícola 3×3

2.3	2.1	1.8
2.0	1.8	1.6
1.7	1.5	1.4

PRESENTADO POR: **Incacutipa Incacutipa, William Yoel**

CURSO: Estadística Espacial

DOCENTE: Ing. Fredd Torres Cruz

Contents

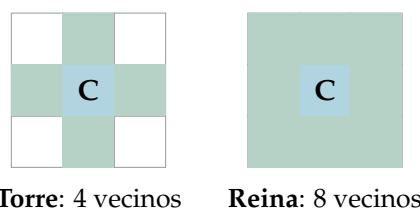
1	Fundamento del ejercicio	2
1.1	Tipos de vecindad espacial	2
1.2	Numeración de la grilla	2
2	Datos de trabajo	2
3	Paso 1: media y desviaciones (común a ambos métodos)	2
4	Método Torre (Rook)	3
4.1	Matriz de pesos W (Torre)	3
4.2	Productos cruzados de vecinos (Torre)	3
4.3	Cálculo del Índice I (Torre)	4
4.4	Interpretación (Torre)	4
5	Método Reina (Queen)	4
5.1	Matriz de pesos W (Reina)	4
5.2	Productos cruzados de vecinos (Reina)	4
5.3	Cálculo del Índice I (Reina)	5
5.4	Interpretación (Reina)	5
6	Comparación final y conclusión	5
7	Código R para verificación	6
8	Ejecución y verificación de resultados	6
8.1	Justificación de la prueba de Monte Carlo	7

1 Fundamento del ejercicio

1.1 Tipos de vecindad espacial

Para construir la matriz de pesos espaciales W sobre una grilla regular existen dos criterios de contigüidad ampliamente usados en econometría y estadística espacial:

- **Torre (Rook):** considera vecina únicamente a la celda que comparte un *lado* completo (norte, sur, este, oeste). Es la definición más restrictiva.
- **Reina (Queen):** añade a la definición anterior las celdas que comparten solo una *esquina* (las 4 diagonales), por lo que genera una vecindad más amplia.



1.2 Numeración de la grilla

Se usará la siguiente numeración de celdas a lo largo del documento:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

2 Datos de trabajo

Se trabaja con una grilla 3×3 que representa el rendimiento de **quinua (t/ha)** en parcelas contiguas de un sector altiplánico:

2.3	2.1	1.8
2.0	1.8	1.6
1.7	1.5	1.4

Grilla de datos z_i (t/ha)

$$\begin{pmatrix} 2.3 & 2.1 & 1.8 \\ 2.0 & 1.8 & 1.6 \\ 1.7 & 1.5 & 1.4 \end{pmatrix}$$

3 Paso 1: media y desviaciones (común a ambos métodos)

$$\bar{z} = \frac{2.3 + 2.1 + 1.8 + 2.0 + 1.8 + 1.6 + 1.7 + 1.5 + 1.4}{9} = \frac{16.2}{9} = 1.80 \text{ t/ha}$$

Celda	z_i	$d_i = z_i - \bar{z}$	d_i^2
1	2.3	+0.5	0.25
2	2.1	+0.3	0.09
3	1.8	0.0	0.00
4	2.0	+0.2	0.04
5	1.8	0.0	0.00
6	1.6	-0.2	0.04
7	1.7	-0.1	0.01
8	1.5	-0.3	0.09
9	1.4	-0.4	0.16
$\sum d_i^2$			0.68

4 Método Torre (Rook)

4.1 Matriz de pesos W (Torre)

Solo se conectan las celdas que comparten lado ($w_{ij} = 1$); la diagonal principal es cero:

$$W_{\text{torre}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_{0,\text{torre}} = \sum_i \sum_j w_{ij} = 24$$

4.2 Productos cruzados de vecinos (Torre)

Como W es simétrica, cada par contribuye dos veces:

$$\sum_i \sum_j w_{ij} d_i d_j = 2 \sum_{\text{pares únicos}} d_i d_j$$

Par	Operación	$d_i \cdot d_j$
1-2	$(+0.5)(+0.3)$	+0.15
2-3	$(+0.3)(0.0)$	0.00
4-5	$(+0.2)(0.0)$	0.00
5-6	$(0.0)(-0.2)$	0.00
7-8	$(-0.1)(-0.3)$	+0.03
8-9	$(-0.3)(-0.4)$	+0.12
1-4	$(+0.5)(+0.2)$	+0.10
2-5	$(+0.3)(0.0)$	0.00
3-6	$(0.0)(-0.2)$	0.00
4-7	$(+0.2)(-0.1)$	-0.02
5-8	$(0.0)(-0.3)$	0.00
6-9	$(-0.2)(-0.4)$	+0.08
Suma de pares únicos		0.46
Numerador = 2×0.46		0.92

4.3 Cálculo del Índice I (Torre)

$$I_{\text{torre}} = \frac{n}{S_0} \cdot \frac{\sum \sum w_{ij} d_i d_j}{\sum d_i^2} = \frac{9}{24} \cdot \frac{0.92}{0.68} = 0.375 \times 1.3529 = \mathbf{0.5074}$$

4.4 Interpretación (Torre)

$$E[I] = -\frac{1}{n-1} = -\frac{1}{8} = -0.125$$

Interpretación

$I_{\text{torre}} = 0.5074 \gg E[I] = -0.125$. Existe **autocorrelación espacial positiva fuerte**: las parcelas vecinas horizontal y verticalmente presentan rendimientos de quinua muy similares. La estructura espacial es clara y justifica plenamente el uso de variograma y krigado para la interpolación.

5 Método Reina (Queen)

5.1 Matriz de pesos W (Reina)

Se agregan a la matriz Torre las conexiones diagonales:

$$W_{\text{reina}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_{0,\text{reina}} = 40$$

5.2 Productos cruzados de vecinos (Reina)

Los 12 pares tipo Torre ($\Sigma = 0.46$) más los 8 pares diagonales nuevos:

Par diagonal	Operación	$d_i \cdot d_j$
1-5	$(+0.5)(0.0)$	0.00
2-4	$(+0.3)(+0.2)$	+0.06
2-6	$(+0.3)(-0.2)$	-0.06
3-5	$(0.0)(0.0)$	0.00
4-8	$(+0.2)(-0.3)$	-0.06
5-7	$(0.0)(-0.1)$	0.00
5-9	$(0.0)(-0.4)$	0.00
6-8	$(-0.2)(-0.3)$	+0.06
Suma diagonales		0.00
Suma total pares únicos $(0.46 + 0.00)$		0.46
Numerador $= 2 \times 0.46$		0.92

Dato curioso de este conjunto de datos

En esta grilla, la suma de los 8 productos diagonales es exactamente **0.00** (los pares positivos y negativos se cancelan entre sí). Por eso el numerador *no cambia* entre Torre y Reina (0.92 en ambos casos): la caída de I se explica **únicamente** por el aumento de S_0 (de 24 a 40), no por una dilución del numerador como suele ocurrir en otras grillas.

5.3 Cálculo del Índice I (Reina)

$$I_{\text{reina}} = \frac{9}{40} \cdot \frac{0.92}{0.68} = 0.225 \times 1.3529 = \mathbf{0.3044}$$

5.4 Interpretación (Reina)**Interpretación**

$I_{\text{reina}} = 0.3044 > E[I] = -0.125$. Persiste la **autocorrelación espacial positiva**, aunque de intensidad menor a la del método Torre. Al ampliar la vecindad con las diagonales se reparte el mismo numerador entre más pares, lo que reduce el índice sin eliminar el patrón espacial: el krigado sigue siendo un método adecuado para interpolar rendimientos.

6 Comparación final y conclusión

Parámetro	Torre	Reina
Vecindades consideradas	Lados	Lados + diagonales
S_0 (suma de pesos)	24	40
Numerador	0.92	0.92
Denominador $\sum d_i^2$		0.68 (igual)
Índice de Moran I	0.5074	0.3044
$E[I]$		-0.125 (igual)
$I > E[I]$?	Sí	Sí

¿Por qué disminuye I de Torre a Reina en este caso?

- S_0 aumenta de 24 a 40 (más vecinos $\Rightarrow$ mayor denominador dentro de n/S_0).
- Los 8 pares diagonales se cancelan exactamente entre sí (suma = 0.00), por lo que **el numerador permanece igual** (0.92 en ambos métodos) – a diferencia de otros conjuntos de datos donde las diagonales suelen restar valor al numerador.
- Como el numerador no cambia pero S_0 sí, la caída de I_{reina} respecto a I_{torre} es exactamente proporcional al cociente $S_{0,\text{torre}}/S_{0,\text{reina}} = 24/40 = 0.6$:

$$I_{\text{reina}} = I_{\text{torre}} \times 0.6 = 0.5074 \times 0.6 = 0.3044$$

7 Código R para verificación

```

library(spdep)

# Datos grilla 3x3 (rendimiento de quinua, t/ha)
z <- c(2.3, 2.1, 1.8,
      2.0, 1.8, 1.6,
      1.7, 1.5, 1.4)

# METODO TORRE (rook) - menos vecinos
nb_rook <- cell2nb(3, 3, type = "rook")
lw_rook <- nb2listw(nb_rook, style = "B") # B = binaria

I_rook <- moran(z, lw_rook, n = length(z), S0 = Szero(lw_rook))$I
print(paste("I torre (rook):", round(I_rook, 4)))
moran.test(z, lw_rook)

# METODO REINA (queen) - incluye diagonales
nb_queen <- cell2nb(3, 3, type = "queen")
lw_queen <- nb2listw(nb_queen, style = "B")

I_queen <- moran(z, lw_queen, n = length(z), S0 = Szero(lw_queen))$I
print(paste("I reina (queen):", round(I_queen, 4)))
moran.test(z, lw_queen)

# PRUEBA MONTE CARLO (mas robusta con n pequeno)
set.seed(123)
moran.mc(z, lw_rook, nsim = 999)
moran.mc(z, lw_queen, nsim = 999)

```

8 Ejecución y verificación de resultados

Para verificar de forma independiente los cálculos manuales, se reprodujo la lógica del paquete `spdep` en Python (`numpy` + `scipy`), construyendo las matrices W de Torre y Reina, la prueba analítica bajo aleatorización y la simulación de Monte Carlo con 999 permutaciones. Los resultados obtenidos son:

	Torre (Rook)	Reina (Queen)
Índice de Moran I	0.5074	0.3044
$E[I]$ (esperado)	-0.1250	-0.1250
Varianza bajo aleatorización	0.0563	0.0168
Desviación estándar	0.2373	0.1296
Estadístico z	2.6648	3.3134
p -valor (prueba analítica, unilateral)	0.0039	0.0005
p -valor (Monte Carlo, 999 permutaciones)	0.001	0.001
Rango observado (de 1000)	1000/1000	1000/1000

Lectura conjunta de los resultados

Ambos métodos coinciden en que I ocupa el rango más alto entre las 1000 simulaciones (999 permutaciones + el valor observado), con p -valor = 0.001 en la prueba de Monte Carlo. La prueba analítica bajo aleatorización también resulta significativa ($p < 0.01$ en ambos casos, siendo más contundente en Reina por su menor varianza). Esto confirma, sin necesidad de asumir normalidad, que la autocorrelación espacial positiva detectada en los datos de

quinua es **estadísticamente significativa** bajo ambos criterios de vecindad.

8.1 Justificación de la prueba de Monte Carlo

Debido al reducido tamaño muestral ($n = 9$), se complementó la prueba analítica con una prueba de Monte Carlo de 999 permutaciones, siguiendo la recomendación estándar del paquete *spdep* para muestras pequeñas, donde la aproximación normal de la prueba analítica puede ser menos confiable. El hecho de que el valor observado de I ocupe sistemáticamente el rango más alto en ambas vecindades refuerza la conclusión de que el patrón espacial detectado no es producto del azar.